国鑫箔材（山东）新材料有限公司“1·3”一般其它爆炸事故

2023年1月3日15时46分，国鑫箔材（山东）新材料有限公司对因瓦合金进行退火（试验）过程中致使5#罩式退火炉发生燃爆，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。

2023年1月28日，岚山区应急管理局书面接到国鑫箔材（山东）新材料有限公司关于“1·3”事故的报告，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，经请示岚山区人民政府批准，成立了由区应急管理局、区工业和信息化局、区总工会、岚山公安分局、安东卫街道办事处等单位人员组成的国鑫箔材（山东）新材料有限公司“1·3”一般其它爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。事故调查组同时邀请区纪委、监委和区人民检察院派员参与，并聘请了工贸行业的安全生产专家参与技术调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出了处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故有关单位

1.国鑫箔材（山东）新材料有限公司（以下简称“国鑫箔材公司”）成立于2021年01月26日，注册地位于山东省日照市岚山区金属表面处理生态产业园，法定代表人为刘某举，统一社会信用代码91371103MA3UXDRD30，注册资本1621.26万人民币。经营范围为一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；冶金专用设备制造；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2.日照鑫百镀科技有限公司（以下简称“鑫百镀公司”）成立于2019年06月03日，法定代表人为董某杰，统一社会信用代码91371103MA3PXA9G0Y，注册资本10000万人民币。经营范围为一般项目：金属表面处理及热处理加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；土地使用权租赁；住房租赁；机械设备租赁；物业管理；园区管理服务。污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

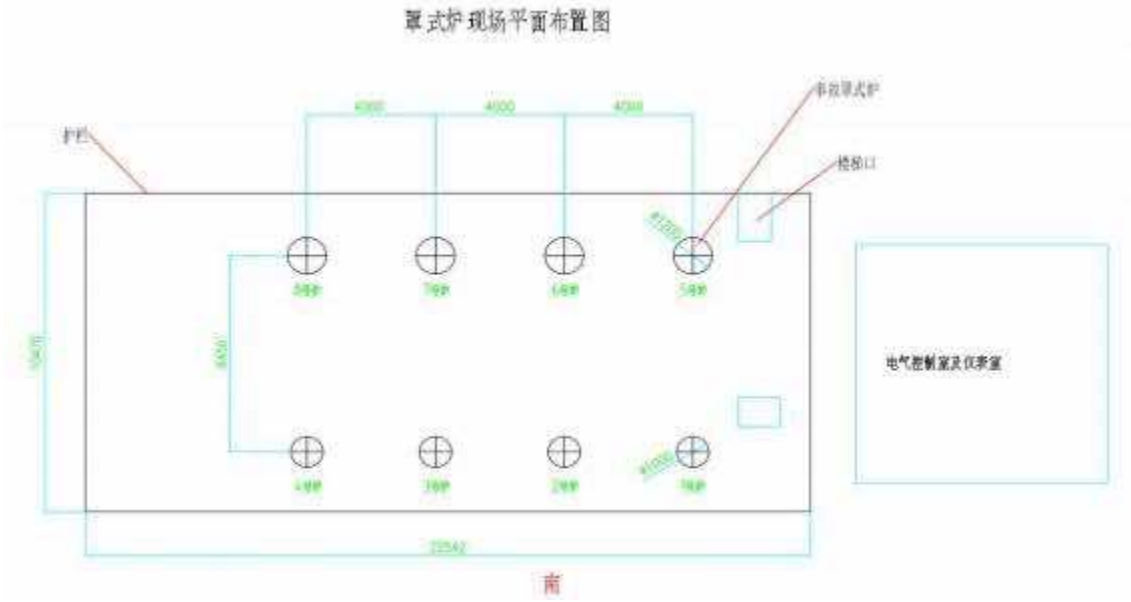
（二）事故现场基本情况

经事故调查组现场勘查，事故现场位于国鑫箔材公司生产车间东侧罩式退火炉区域，现场共有8台罩式退火炉，沿南北两侧分布，东西向排列、每侧4台、东西向间距4000mm、

南北向间距6450mm，事故设备位于东北侧5#罩式退火炉，高度4500mm、直径1200mm。（见图一、图二）



图一 事故发生现场



图二 事故平面布置图

（三）有关单位合同与安全协议签订情况

1.2021年1月27 日，日照市岚山经济发展集团有限公司与国鑫箔材公司签订了《关于租赁到期买受不动产合同书》，土地及厂房位于日照市金属表面处理生态产业园内，一期使用

10#厂房，建筑面积9194㎡，厂房租赁期限为五年，自建成交付使用开始计算租期，租金按年度支付。

2.2022年4月15日，鑫百镀公司与国鑫箔材公司签订了日照金属表面处理生态产业园安全环保责任协议书，明确约定了甲方一是督促乙方合法合规进行生产经营，二是对不安全隐患有权指出并要求整改，三是有权对乙方发现问题整改情况进行督查。乙方要服从甲方的统一调度和指挥，遵循甲方园区的有关管理规定。

3.日照市岚山区园区发展有限公司隶属于岚山经发集团有限公司，鑫百镀公司为岚山区园区发展有限公司下属的全资子公司。

（四）事故设备情况

设备名称：罩式退火炉，型号：ZST1600-2700，允许最大装炉量：15T，允许最大装料外径：1600mm，允许最大装炉高度：2700mm，内罩使用温度：最高750℃，保护气体：75%H2+25％N2，冷却水压力：0.2MPa-0.4MPa、入水温度≤35℃,炉内压力：40-60mbar（4-6KPa），热流风机：40KW，抽真空功率：5.5KW。

（五）劳动合同签订情况

国鑫箔材公司与马某如于2022年8月1日签订《劳动合同书》，合同期限至2025年8月1日，岗位为操作工。

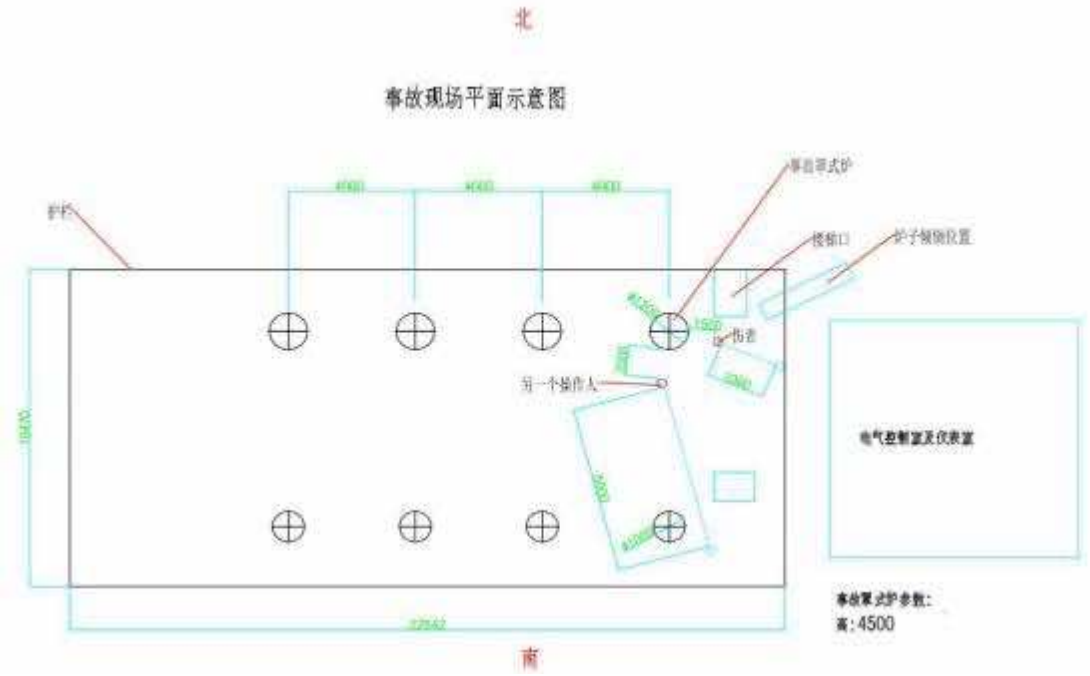
（六）因瓦合金（试验）试轧计划方案编制情况

国鑫箔材公司于2022年12月20日编制了因瓦合金（试验）试轧计划方案，方案中明确规定了因瓦合金轧制工艺流程、轧制规程、退火工艺、退火步骤及注意事项。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年1月3日0:22分，罩式退火炉保温完成后断电结束，现场作业人员张某友、马某如将加热罩吊起放置在空气中冷却；3：00分左右，当炉内温度降至200度左右时，马某如安排张某友关闭氢气进气阀门，开启制氮机使用氮气置换炉内氢气；3:07 分开始安装喷淋罩进行降温；3:10分左右，张某友开启制氮机； 3:15分左右,马某如关闭氢气进气阀门；3:20分左右，马某如与张某友使用氮气置换炉内氢气；3:38分左右，马某如安排张某友停制氮机；3:44分左右，张某友发现取样口处燃烧火苗过大随即将阀门关小，3:46分左右，炉台温度90℃左右时炉体内突然发生燃爆，将喷淋罩弹起后向东侧倾斜、倒地，冲击波将站在炉体东南侧约1.5米处的马某如击倒。（见图三）



图三 事故现场示意图

（二）事故救援情况

2023 年 1月 3日 3:48 分，张某友电话通知连退岗位班长张某举；3:50 分，张某举电话通知安全员张某昌；3：51 分，张某友拨打 120 急救电话；3:51 分，张某举电话通知车间主任张某； 3:51 分，张某昌电话通知常务副总经理王某东和生产经理张某； 3:52 分，张某昌电话通知董事长刘某举；4:08 分，救护车到达现场后将伤者送往日照市岚山区第二人民医院进行救治，5:28分，因伤者伤势较重，转至日照市人民医院进行救治，21:50 分， 经医院抢救无效宣布死亡。

三、人员伤亡、善后处理及事故报告情况

（一）人员伤亡情况

马某如，男，33 岁，系国鑫箔材公司员工，河南省卫辉市狮豹头乡龙卧岩村人。

（二）善后处置情况

事故发生后，国鑫箔材公司及时与死者家属积极进行协商处理，双方于1月9日由日照阳光公证处进行公证达成赔偿协议，善后工作处理完毕。

（三）事故报告情况

刘某举作为国鑫箔材公司主要负责人，在接到事故报告后，未按规定于1小时内向属地政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告，公司其他有关人员也未向政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的有关部门报告。2023年1月28日，国鑫箔材公司书面向岚山区应急管理局报告该起事故，迟报事故。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.现场作业人员在罩式退火炉降温阶段使用氮气置换炉内氢气过程中，制氮机开机时间过短（开启至停止约28分钟）导致氮气纯度不足99.999%[1]，充入炉内的氮气中含有一定的空气，在炉内形成空气与氢气的混合气体并达到爆炸极限，且退火过程中擅自停止制氮机运行[2]，遇点火源后发生燃爆。

（二）间接原因

1.国鑫箔材公司履行企业安全生产主体责任不到位。国鑫箔材公司安全教育培训不到位，作业现场安全监督管理不到位，安全检查和隐患排查不到位，作业现场安全防护设备设

[1]《因瓦合金退火工艺方案》第二项第2.6条：保温时间到达以后，断电降温1小时，吊起加热罩，空冷至200℃换喷淋罩，在降温至550℃时用氮气（99.999%）置换炉内氢气，至炉内完全置换成氮气为止。

[2]《罩式退火炉安全操作规程》第四项第3条：用制氮机制氮时一定保证氮气纯度达到99.999%以上时方可使用，退火过程中制氮机不能停，必须有电力保证供应。

施配备不到位，作业现场有关设备、设施上未规定设置安装可燃气体检测报警装置以及压力报警安全联锁系统，作业现场安全警示标志、标识安装设置不规范。

2. 区园区发展有限公司、鑫百镀公司安全生产主体责任落实不到位。作为区属国有企业，未按照安全生产法律法规的要求，对园区内的有关生产经营单位进行统一协调、监督管理，日常监督管理缺失。

3.岚山区工业和信息化局、安东卫街道办事处、岚山区应急管理局作为行业主管、属地管理、直接监管部门，未有针对性的对国鑫箔材公司进行监督检查，对所辖企业发生事故失察。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，该事故是一起因员工违章作业造成的一般生产安全责任事故，且事故迟报。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

马某如，安全生产意识淡薄，未按照安全生产操作规程和作业标准进行操作， 冒险进行作业导致事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1. 国鑫箔材（山东）有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[3]规定对其处71万元的罚款。

2. 日照鑫百镀科技有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定对其处60万元的罚款。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1. 张某举，男，国鑫箔材（山东）有限公司连退班班长，未认真履行安全管理职责，对当班人员管理、教育不到位，对作业人员的违规、违章行为监督不力，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急局依据《山东省安全生产条例》第七十六条第二款[4]的规定对其处5万元的罚款。

2. 张某，男，国鑫箔材（山东）有限公司车间副主任，履行安全管理职责不到位，对所在车间从业人员的安全生产教育培训工作不到位，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《山东省安全生产条例》第七十六条第二款的规定对其处5万元的罚款。

3.刘某举，男，国鑫箔材（山东）有限公司总经理、法人代表，作为国鑫箔材（ 山东）有限公司的实际控制人，未依法履行安全管理职责，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营 单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生 一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[4]《山东省安全生产条例》第七十六条第二款，生产经营单位违反本条例第三十条第一款规定， 导致发生生产安全事故的，依照法律规定处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处五万元以上二十万元以下的罚款。

管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[5]的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。因迟报事故，建议由岚山区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项[6]的规定，对其处上一年年收入60%的罚款。建议合并对其处上一年年收入100%的罚款。

4.董某杰，男，日照鑫百镀科技有限公司法人代表，作为日照鑫百镀科技有限公司的实际控制人，未依法履行安全管理职责，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

（四）对政府和有关职能部门的问责建议

建议由岚山区安全生产委员会对安东卫街道办事处、岚山区工业和信息化局、岚山区应急管理局进行通报批评。

（五）对区属国有企业以及有关人员的问责建议

1.责成岚山区园区发展有限公司向岚山区国有资产监督管理局作出检查，并将检查情况上报岚山区安全生产委员会。

2.责成岚山区国有资产监督管理局对岚山区园区发展有限公司安全总监孙某密进行约谈。

六、事故暴露出的问题

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十五条，事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

（一）企业安全生产主体责任落实不到位。企业各级管理人员未严格履行安全生产职责，企业安全管理制度、安全操作规程、作业标准编制不完善且未有效落实。

（二）安全教育培训工作不到位。查阅员工三级安全教育培训档案发现，车间级、班组级考核内容与现场实际作业内容无任何关联性，考试流于形式， 日常缺乏对员工有针对性的安全生产教育和工艺技术培训，导致员工安全意识淡薄，安全知识匮乏，违章作业。

（三）企业安全风险意识淡薄，安全生产标准化、双重预防机制未有效运行。安全检查和隐患排查不到位，企业相关人员未能及时发现、制止作业现场存在的违章作业行为，未能及时发现、消除现场存在的安全隐患。

（四）作业现场安全监督管理不到位。企业进行因瓦合金（试验），白班、夜班作业人员均第一次使用氢气作为保护气体，利用氮气置换炉内原有氢气，夜班现场作业过程中生产技术人员、车间管理人员均未在现场进行监督管理。

（五）作业现场安全防护设备设施以及安全警示标志缺失。罩式退火炉区域未设置可燃气体检测报警装置，炉内未设置压力报警系统，气体排放口设置在炉体下部且未设置阻火器。

（六）贯彻落实“八抓二十条”创新措施不深入。针对当日工作任务进行了风险辨识，强调了相关安全措施，具体作业过程中未落实到位，致使作业过程风险管控失效。

七、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全管理主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

一是国鑫箔材公司要切实落实企业安全生产主体责任，严格落实全员安全生产责任，完善健全各项操作规程和规章制度，加强对员工的安全生产教育培训工作，提高安全生产教育培训的针对性，切实提升员工的安全技能、安全风险防范意识，确保员工掌握必要的安全生产知识，严格落实各项安全管理制度、安全操作规程，杜绝现场违章作业行为的再次发生。

二是国鑫箔材公司要进一步加强对生产作业现场的安全管理力度，加大安全检查和隐患排查，及时发现并消除作业现场存在的安全隐患，严查违规、违章行为，杜绝违规、违章行为发生。

三是国鑫箔材公司要对有关设备、设施设置必要的可燃气体检测报警和压力报警装置，气体排放口应设置阻火器。

四是国鑫箔材公司要深入贯彻“八抓二十项”创新举措，有效运行安全生产标准化与双重预防机制，有效防范和坚决遏制类似事故的发生。

五是岚山区园区发展有限公司、日照鑫百镀科技有限公司要加强督促园区内租赁企业，严格落实安全生产主体责任，提高企业安全意识，加大承租企业安全生产统一、协调监督管

理力度，有效发现并及时消除现场所存在的安全隐患，杜绝此类事故的发生。

（六）属地政府以及行业主管部门要以此为戒，切实加强安全生产工作的领导，强化安全意识，严格按照“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的要求，落实安全责任和防范措施。要进一步加大对在建和试生产阶段企业的监管巡查力度，加强对国有企业的日常安全监管监督，及时掌握安全生产动态，切实履行安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。